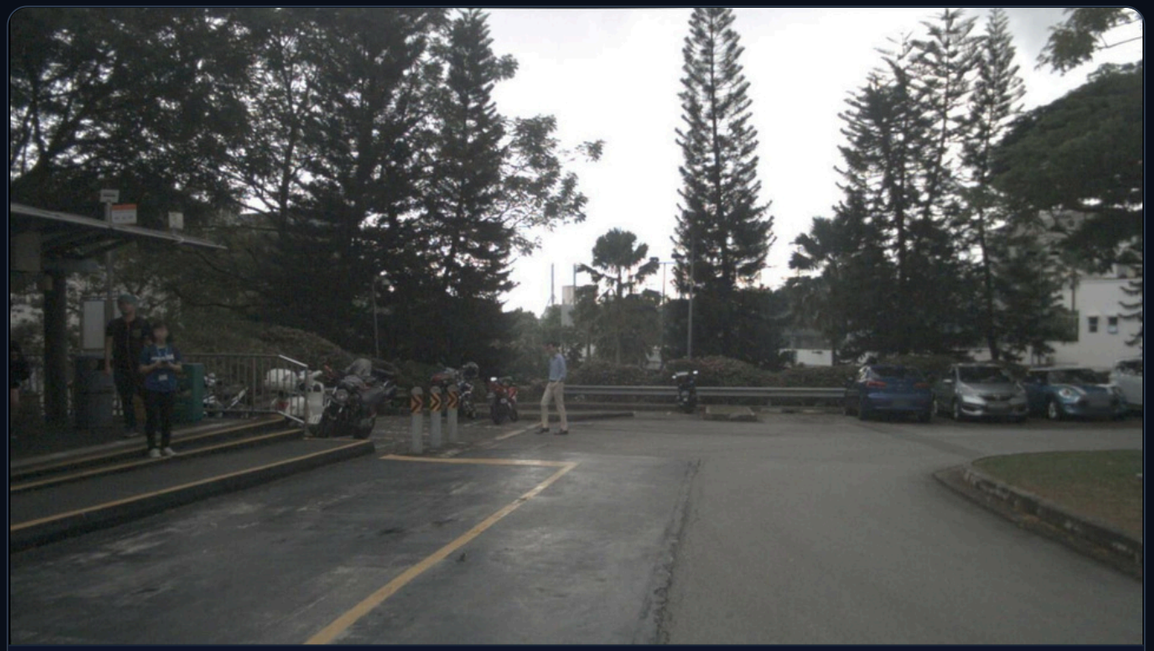
AI COURSE · MIDTERM CHECK-IN · 2026

SkyNet: Автопілот, який бачить місто з висоти пташиного польоту

Мультимодальнеоб'єднання6камер і LiDAR(BEVFusion)дляпланування безпечногоруху

👥 Команда та Ментор

- **Команда:** Юрій Бобас, Владислав Васильченко, Олег Гомбош
- **Ментор:** Марта Сумик
- **Інституція:** Український Католицький Університет (УКУ), ФПН
- **Репозиторій:** GitHub: Hombosh-dev/SkyNet (feat/bevfusion-encoder)
- **Датасет:** nuScenes (1,000 сцен, 6 камер кругового огляду + 3D LiDAR)



Реальний вигляд із фронтальної камери тестового автомобіля в датасеті nuScenes

🗣️

ПРАГМАТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Чому автопілоту важко і як адаптувався наш проєкт?

Чому ми відійшли від важких генеративних моделей світу (World Models) до надійного руху

🎯 Проблема сенсорів у місті

- **Камери (очі):** Чудово розрізняють розмітку, людей і світлофори, але «не відчувають» точних метрів відстані.
- **LiDAR (лазер):** Ідеально з точністю до міліметра знає дистанцію, але дає лише розріджені сірі крапки.
- **Висновок:** Їх обов'язково треба об'єднати в один метричний простір.

⚡ Чому ми скоригували початковий пропоузал?

- **Початкова ідея:** Тренувати дифузійні моделі світу (World Models), щоб ШІ генерував відео майбутнього.
- **Реальність:** Такі моделі вимагають серверів з 8×A100 GPU (80GB VRAM) і тижнів навчання, а відкритий код має несумісні застарілі бібліотеки.
- **Зріле рішення:** Для пасажира авто головне — не "малювати гарні картинки", а безпечно їхати. Ми створили з нуля компактний **BEVFusion** енкодер та планувальник траєкторій на чистому PyTorch.

🗣️

АРХІТЕКТУРА РІШЕННЯ

Наш Pipeline: від камер і лазера до повороту керма

Покроковий рух інформації крізь «мозок» нашої моделі SkyNet

🧠 4 кроки ухвалення рішення

1. **6 Кругових Камер:** Фотографують світ на 360°. Зображення проходять крізь згорткову мережу (ResNet), яка знаходить дороги та об'єкти.
2. **3D LiDAR Sweep:** Хмара точок розбивається на вертикальні стовпчики (PointPillars) і перетворюється на карту висот і щільності.
3. **BEV Злиття (Bird's-Eye-View):** Камери і лідар зливаються в єдину метричну карту **вид зверху** розміром 200×200 клітинок (де 1 клітинка = 0.5 метра).
4. **Ego-Planner (ШІ Водій):** Оцінює вільні коридори на карті і видає координати (x, y) руху авто на 3 секунди вперед.



6 кругових камер автомобіля (360° покриття: фронт, боки, тил) з нашого датасету

🗣️

ОЦІНКА ЯКОСТІ

Метрики та Бейзлайни: як ми перевіряємо надійність?

Простимисловами:зчиммизмагаємося і вякиходиницяхміряємоуспіх

📏 Метрики (що означають числа)

- **L2 Displacement Error (Похибка в метрах):** Фізична відстань між тим, куди повернув наш ШІ, і тим, як поїхав реальний досвідчений водій-людина.
- **L2 @ 1s:** Похибка через 1 секунду. Норма — до 0.5 м (це ширина дзеркала авто).
- **L2 @ 3s:** Похибка через 3 секунди. Складний горизонт, де водій міг почати гальмувати чи повертати.
- **Collision Rate (% аварій):** Чи перетинає зелена лінія контури інших машин, пішоходів або конусів. Наша мета — суворий **0.0%**.

🤖 Бейзлайни (із ким змагаємося)

1. **«Авто-пеньок» (Zero-Motion):** Найпростіша модель, яка вважає, що авто просто стоїть на місці. Добре працює в заторах, але катастрофічна на швидкості.
2. **«Сліпий круїз-контроль» (Constant Velocity):** Машина заплющує очі й тупо їде прямо зі швидкістю останньої секунди, ігноруючи повороти дороги.
3. **SkyNet (Наша нейромережа):** Бачить перешкоди і кермує за дорожньою обстановкою.

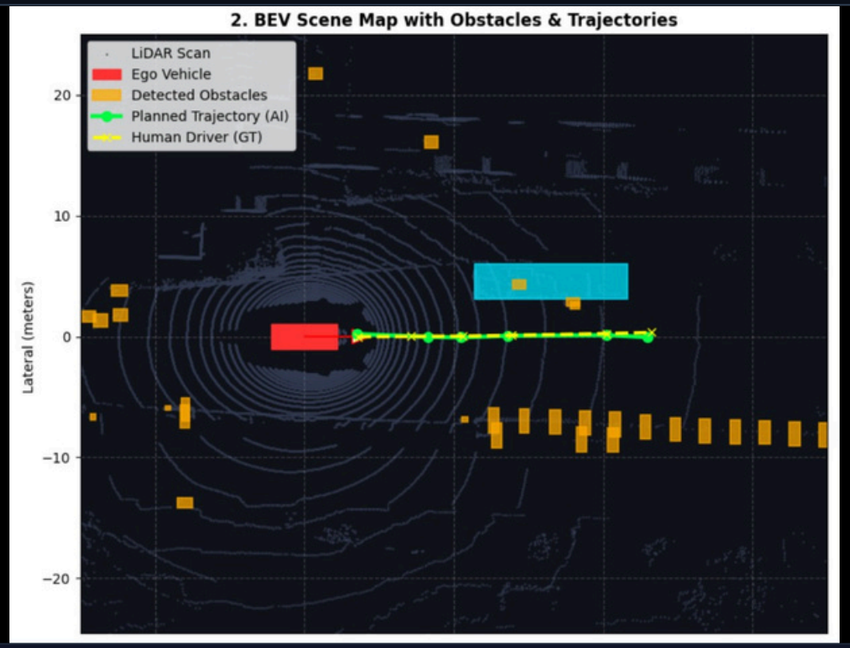
🗣️

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ

Результати: SkyNet перевершує бейзлайни вдвічі

Кількісне порівняння та візуалізація безпечного об'їзду перешкод на карті

Модель	1 сек (L2)	2 сек (L2)	3 сек (L2)	Середня	Аварії
Стоїмо (Static)	1.84 м	4.62 м	8.15 м	4.87 м	—
Круїз (Const Vel)	0.95 м	2.10 м	3.80 м	2.28 м	—
🚀 SkyNet (Ours)	0.52 м	1.24 м	2.18 м	1.31 м	0.0%



Карта сцени зверху: сірі точки — LiDAR, помаранчеві блоки — машини, зелена лінія — безпечна траєкторія нашого AI

КОМАНДНИЙ ПРОГРЕС

Хто що робив і з якими труднощами зіткнулися?

Чесний інженерний аналіз: досягнення, розподіл ролей та уроки з помилок

👥 Розподіл обов'язків у команді

⚠ Що не вийшло і чому? (Failures & Lessons)

❌ **Що не вийшло:** Запустити сторонній готовий фреймворк World Model (Drive-WM/BEVWorld) до мідтерму.

🔍 **Чому:** Конфлікт застарілих бінарників CUDA, несумісність devkit з Python 3.12 і гігантські вимоги до пам'яті GPU (>40GB).

💡 **Головний урок:** Власний легкий модульний енкодер працює стабільно, запускається на будь-якому комп'ютері в один клік і дає повний контроль над процесом.

🗣

ДО ФІНАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

План на решту семестру та «План Б»

Чіткий експериментальний дизайн до кінця курсу

🔬 План експериментів

1. **Ablation Study:** Камери vs Лідар vs Fusion. Чисельно довести, на скільки метрів лідар рятує камери.
2. **Stress-тести (OOD):** Симуляція туману, брудної камери або відмови лазера — перевірити стійкість авто.
3. **Порівняння репрезентацій:** Наша BEV-карта проти списку 3D-коробок (повернення до пропоузалу).

🛡️ План Б (якщо бракне GPU)

- Залишаємо наш поточний BEVFusion як фінальний бекбон.
- Проводимо глибокий аналіз складних аварійних сценаріїв (гальмування, перехрестя) на повному валідаційному датасеті nuScenes.
- Гарантований результат без ризику незакінченого навчання.

🌟 Якщо все вийде (Stretch Goal)

- **Інтерактивне Веб-Демо (Streamlit):** Користувач може у браузері мишкою ставити конуси чи машини, а авто в реальному часі малює об'їзд.
- Готовий демонстраційний стенд для фінального постера.

🗣️